CHECKMK

Supervision d'infrastructure réseau

SOMMAIRE

1) Consigne et objectifs

2) Plan d'adressage

3) Installation de Checkmk sur Debian 12

4) Configuration initiale de Checkmk

5) Ajout du serveur Windows

6) Ajout de la VM Debian supervisée

7) Ajout du routeur Cisco 1851

8) Ajout du switch Cisco SF300-48

9) Tests d'alertes avec Kali Linux

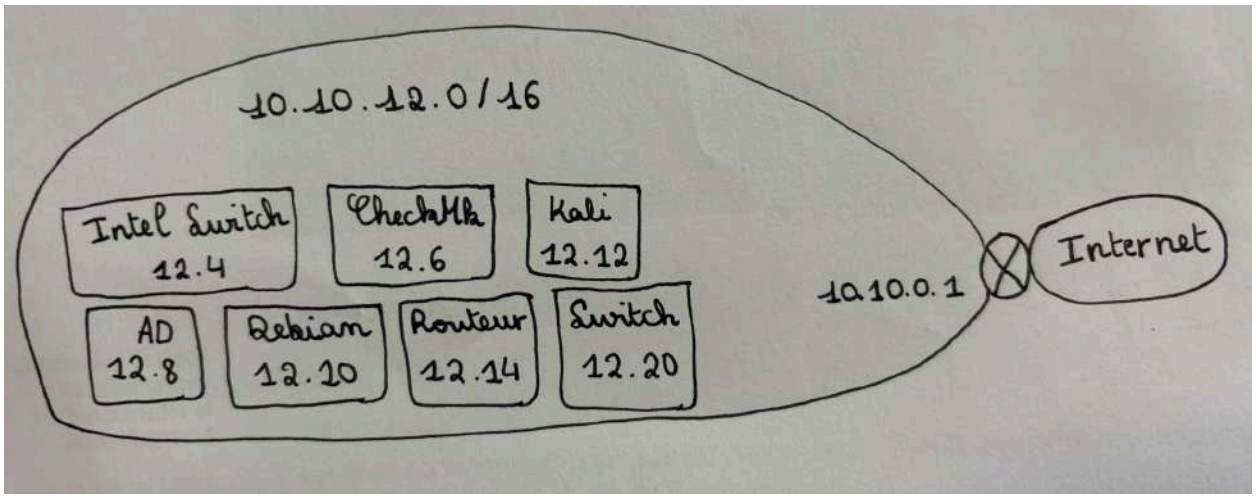
10) Problèmes rencontrés et solutions

1) Consigne

Pour ce TP, je dois mettre en place une solution de supervision réseau basée sur Checkmk. L'objectif est de superviser des actifs : serveurs Windows (Active Directory), machine Linux (Debian), équipements réseau (switch et routeur Cisco). Je dois également démontrer la capacité de l'outil à remonter des alertes en simulant des attaques depuis une machine Kali Linux.

The official Checkmk User Guide

2) Plan d'adressage IP



Machine	Adresse IP	Passerelle
AD	10.10.12.8/16	10.10.0.1
Hyper-V	10.10.12.4/16	10.10.0.1
Kali	10.10.12.12/16	10.10.0.1

Switch Cisco SF300-48	10.10.12.20/16	10.10.0.1
Routeur Cisco 1851	10.10.12.14/16	10.10.0.1
VM Checkmk (Debian 12)	10.10.12.6/16	10.10.0.1
Debian	10.10.12.10/16	10.10.0.1

3) Installation de Checkmk sur Debian 12

3.1 Téléchargement du paquet

Je télécharge le paquet Checkmk RAW Edition pour Debian 12. Le suffixe .bookworm indique la compatibilité avec Debian 12.

```
wget
https://download.checkmk.com/checkmk/2.3.0p28/check-mk-raw-2.3.0p28_0.bookworm
_amd64.deb
```

https://checkmk.com/download?platform=cmk&distribution=debian&release=bookworm&edition=cre&version=2.4.0p22

3.2 Installation des dépendances et du paquet

J'installe gdebi-core qui permet d'installer des paquets .deb en gérant automatiquement leurs dépendances.

```
sudo apt update && sudo apt install -y gdebi-core
sudo gdebi check-mk-raw-2.3.0p28_0.bookworm_amd64.deb
```

3.3 Création et démarrage du site

Je crée un site de monitoring nommé lea_tp. La commande omd (Open Monitoring Distribution) gère les sites Checkmk. Le mot de passe admin est affiché lors de la création, je le note immédiatement.

```
sudo omd create lea_tp
sudo omd start lea_tp
```

J'active le démarrage automatique du service au boot de la machine :

```
sudo systemctl enable omd
```

L'interface web est ensuite accessible via un navigateur à l'adresse http://<IP_VM>/lea_tp avec l'utilisateur cmkadmin.

Commandes utiles :

Commande	Description
omd start mysite	Démarrer le site
omd stop mysite	Arrêter le site
omd status mysite	Voir le statut
omd restart mysite	Redémarrer

lea@checkmk: ~

```
automatique
Adding system group omd
Enabling conf zzz_omd.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Considering dependency proxy for proxy_http:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_http.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
New default version is 2.4.0p22.cre.
Installing systemd unit: omd.service
Activating startup during system boot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/omd.service → /etc/systemd/system/omd.service.
Paramétrage de php (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cgi (8.2.29-1~deb12u1) ...
N: Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que « root » car le fichier « /root/check-mk-raw-2.4.
0p22_0.bookworm_amd64.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accor
dée)
root@checkmk:~# omd version
OMD - Open Monitoring Distribution Version 2.4.0p22.cre
root@checkmk:~# _
```

lea@checkmk: ~

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cgi (8.2.29-1~deb12u1) ...
N: Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que « root » car le fichier « /root/check-mk-raw-2.4.
0p22_0.bookworm_amd64.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accor
dée)
root@checkmk:~# omd version
OMD - Open Monitoring Distribution Version 2.4.0p22.cre
root@checkmk:~# omd create lea.tp
Invalid site name. Must begin with a character, may contain characters, digits and _ and have length 1 up to 16
root@checkmk:~# omd create lea_tp
Adding /opt/omd/sites/lea_tp/tmp to /etc/fstab.
Creating temporary filesystem /omd/sites/lea_tp/tmp...OK
Updating core configuration...
Generating configuration for core (type nagios)...
Precompiling host checks...OK
Executing post-create script "01_create-sample-config.py"...OK
Executing post-create script "02_cmk-compute-api-spec"...OK
Executing post-create script "03_message-broker-certs"...OK
Restarting Apache...OK
Created new site lea_tp with version 2.4.0p22.cre.

  The site can be started with omd start lea_tp.
  The default web UI is available at http://checkmk/lea_tp/

  The admin user for the web applications is cmkadmin with password: XDlkW9ZL53uD
  For command line administration of the site, log in with 'omd su lea_tp'.
  After logging in, you can change the password for cmkadmin with 'cmk-passwd cmkadmin'.

root@checkmk:~# _
```

4) Configuration initiale de Checkmk

Une fois connectée sur l'interface web, je réalise les opérations suivantes avant de commencer la supervision :

- Création de dossiers pour organiser les hôtes : Setup > Hosts > Add folder. Je créer des dossiers pour trier mes actifs
- Vérification du dashboard principal : Dashboards > Main dashboard. Checkmk propose un tableau de bord prêt à l'emploi que je peux personnaliser
- Changement du mot de passe administrateur : User > Change password
- Configuration d'une sauvegarde : Setup > Maintenance > Backups, pour avoir une copie propre

5) Ajout du serveur Windows

Monitoring Windows in Checkmk #CMKTutorial

5.1 Mise à disposition de l'agent

Pour superviser des machines Windows, Checkmk utilise un agent léger installé sur chaque machine. Je télécharge l'agent Windows directement depuis l'interface web Checkmk et le place dans mon fichier Documents et je lance un serveur web temporaire sur ma VM Checkmk pour rendre le fichier agent accessible en téléchargement depuis le réseau (ce n'est pas la méthode la plus rapide ou simple mais j'avais envie de la tester) :

```
cd ~/Documents
python3 -m http.server 8080
```

Je coupe ce serveur avec Ctrl+C une fois le téléchargement depuis l'AD terminé.

5.2 Téléchargement et installation de l'agent sur AD

Depuis l'AD, en PowerShell administrateur, je télécharge l'agent. La commande Invoke-WebRequest est l'équivalent PowerShell de wget :

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://<IP_Checkmk>:8080/check_mk_agent.msi" -OutFile "C:\Users\Administrateur\Downloads\check_mk_agent.msi"
```

J'installe ensuite l'agent en mode silencieux (sans interface graphique) :

```
msiexec /i "C:\Users\Administrateur\Downloads\check_mk_agent.msi" /quiet
```

5.3 Ouverture du port pare-feu

L'agent Checkmk écoute sur le port 6556. Je crée une règle de pare-feu entrante sur l'AD pour autoriser ce trafic. L'option -t 4 fixe le nombre de threads et -W 3 le délai entre tentatives :

```
New-NetFirewallRule -Name "CheckMK-Agent" -DisplayName "CheckMK Agent" -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 6556
```

5.4 Vérification de la connectivité

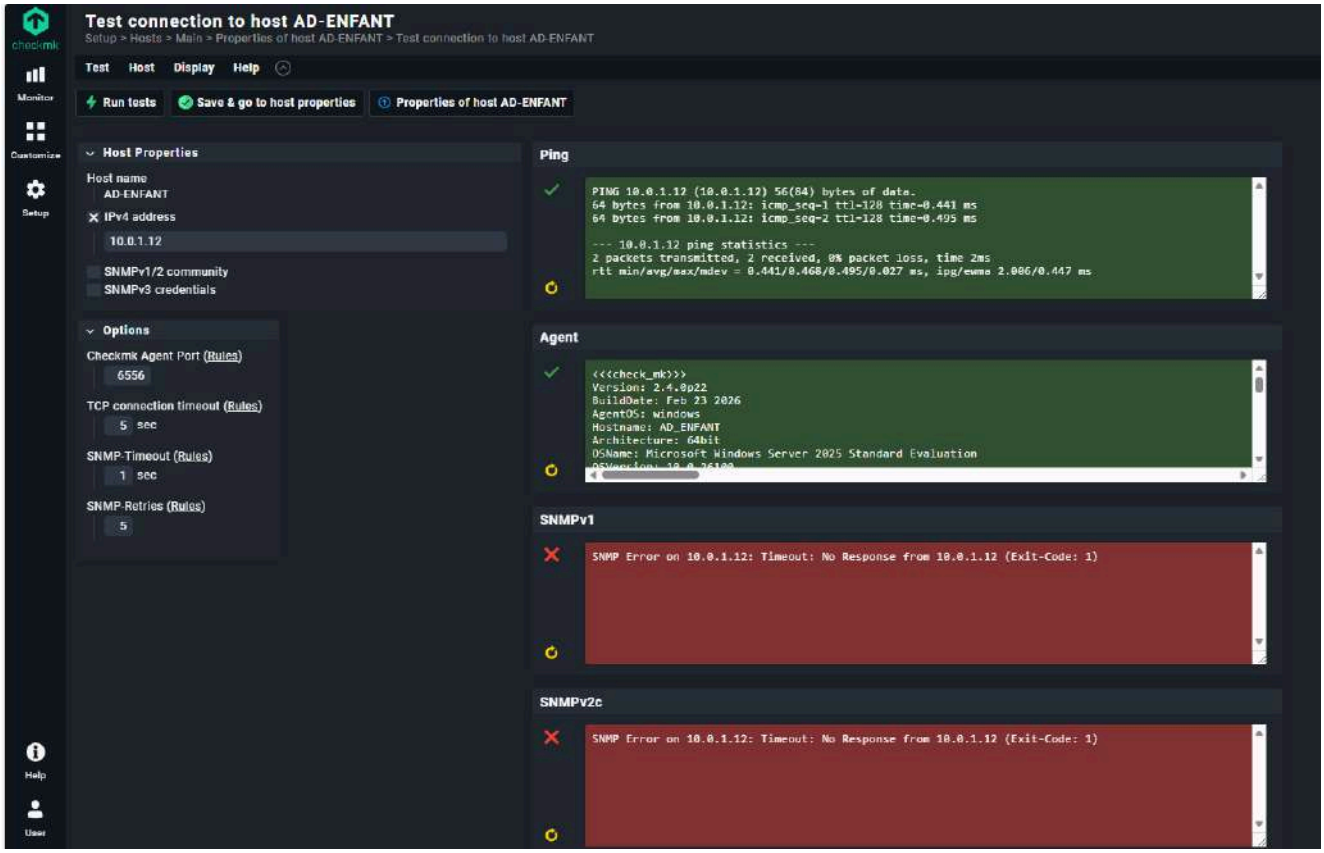
Depuis ma VM Checkmk, je vérifie que l'agent répond bien sur le port 6556. Le résultat attendu est open :

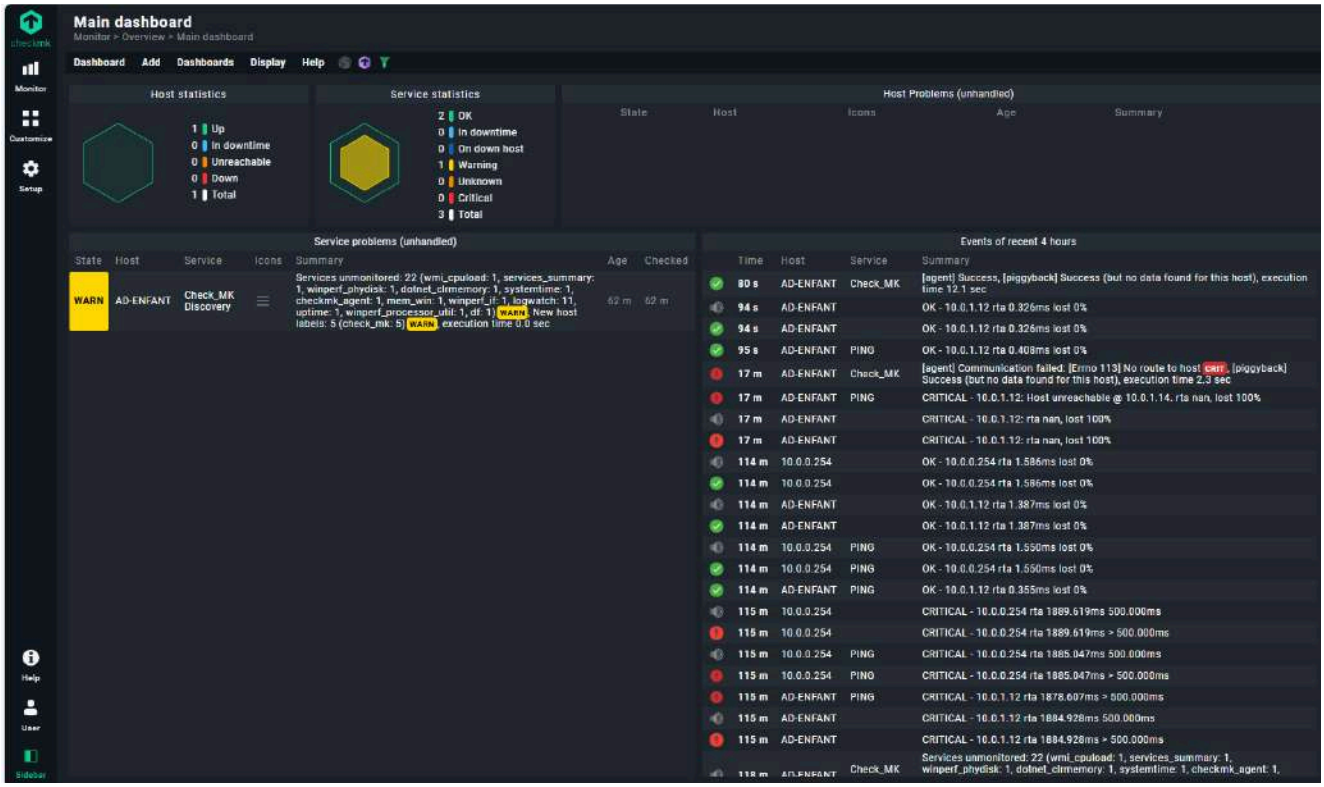
```
nc -zv 10.10.12.8 6556
```

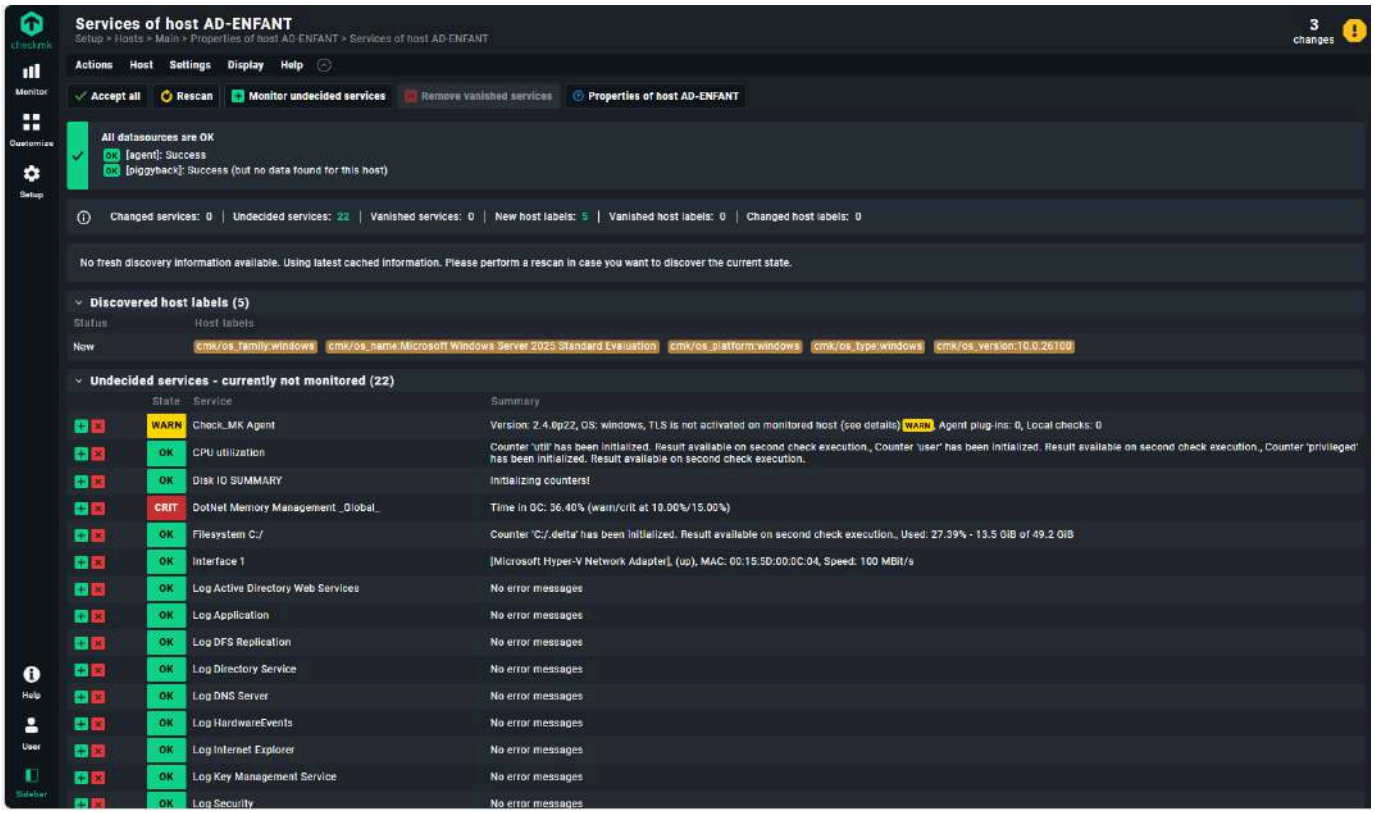
Lors du TP j'ai changé mon adressage IP, il faut noter que dans ce cas là il faut tout mettre à jour manuellement dans Checkmk car il ne le fait pas automatiquement.

5.5 Ajout dans Checkmk

Via Setup > Hosts > Add host, j'ajoute chaque AD avec son hostname et son IP. Je lance ensuite le service discovery (détection automatique des services à superviser), j'accepte tous les services détectés, puis j'active les changements via le bouton jaune en haut à droite.


Test connection to host AD-ENFANT
Setup > Hosts > Main > Properties of host AD-ENFANT > Test connection to host AD-ENFANT
Test Host Display Help
Run tests
Save & go to host properties
Properties of host AD-ENFANT
Host Properties
Host name
AD-ENFANT
IPv4 address
10.0.1.12
SNMPv1/2 community
SNMPv3 credentials
Options
Checkmk Agent Port (Rules)
6556
TCP connection timeout (Rules)
5 sec
SNMP Timeout (Rules)
1 sec
SNMP Retries (Rules)
5
Ping
PING 10.0.1.12 (10.0.1.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.12: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.441 ms
64 bytes from 10.0.1.12: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.495 ms
--- 10.0.1.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.441/0.468/0.495/0.027 ms, ipg/ewma 2.006/0.447 ms
Agent
<<<check_mk>>>
Version: 2.4.0p22
BuildDate: Feb 23 2026
AgentOS: windows
Hostname: AD_ENFANT
Architecture: 64bit
OSName: Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation
SNMPv1
SNMP Error on 10.0.1.12: Timeout: No Response from 10.0.1.12 (Exit-Code: 1)
SNMPv2c
SNMP Error on 10.0.1.12: Timeout: No Response from 10.0.1.12 (Exit-Code: 1)


Main dashboard
Monitor > Overview > Main dashboard
Dashboard Add Dashboards Display Help
Host statistics
1 Up
0 In downtime
0 Unreachable
0 Down
1 Total
Service statistics
2 OK
0 In downtime
0 On down host
1 Warning
0 Unknown
0 Critical
3 Total
Host Problems (unhandled)
Service problems (unhandled)
WARN AD-ENFANT Check_MK Discovery
Events of recent 4 hours



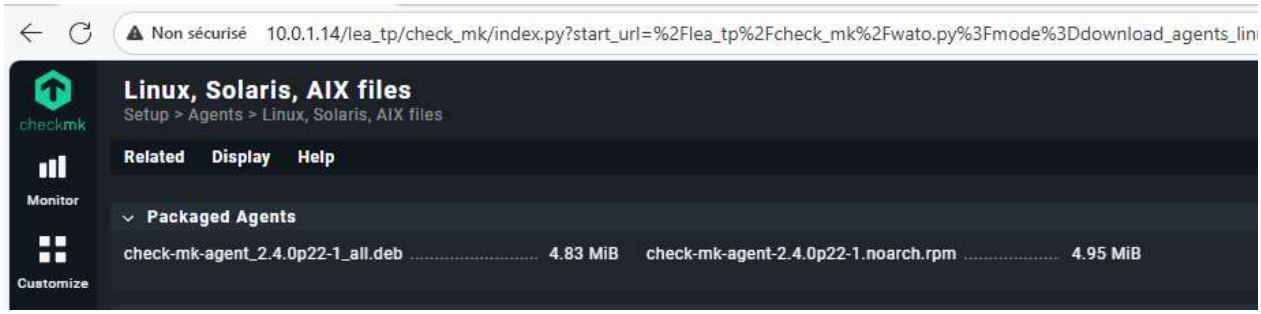
6. Ajout de la VM Debian supervisée

[Adding new hosts to check MK - #2 by kdeutsch - General - Checkmk Forum]

Installing Checkmk and monitoring your first host #CMKTutorial

6.1 Récupération de l'agent

Je me connecte à l'interface web Checkmk depuis la machine à superviser et me rends dans Setup > Agents > Linux pour récupérer l'agent.



6.2 Installation de l'agent

J'installe le paquet .deb :

sudo dpkg -i /home/utilisateur/check_mk_agent.deb

```
PS C:\Users\Admin1> scp C:\Users\Admin1\Documents\check-mk-agent_2.4.0p22-1_all.deb lea@10.10.12.10:/
home/lea/
lea@10.10.12.10's password:
check-mk-agent_2.4.0p22-1_all.deb                                   100% 4948KB  74.4MB/s   00:00
PS C:\Users\Admin1>
```

```
root@debian:~# dpkg -i /home/lea/check-mk-agent_2.4.0p22-1_all.deb
Sélection du paquet check-mk-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154842 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../check-mk-agent_2.4.0p22-1_all.deb ...
Dépaquetage de check-mk-agent (2.4.0p22-1) ...
Paramétrage de check-mk-agent (2.4.0p22-1) ...

Deploying agent controller: /usr/bin/cmk-agent-ctl
Deploying systemd units: cmk-agent-ctl-daemon.service check-mk-agent@.service check-mk-agent-async.servi
ce check-mk-agent.socket
Deployed systemd
Creating/updating cmk-agent user account ...

WARNING: The agent controller is operating in an insecure mode! To secure the connection run `cmk-agent-
ctl register`.

Activating systemd unit 'cmk-agent-ctl-daemon.service'...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cmk-agent-ctl-daemon.service → /lib/systemd/
system/cmk-agent-ctl-daemon.service.
Activating systemd unit 'check-mk-agent-async.service'...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/check-mk-agent-async.service → /lib/systemd/
system/check-mk-agent-async.service.
Activating systemd unit 'check-mk-agent.socket'...
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/check-mk-agent.socket → /lib/systemd/system/che
ck-mk-agent.socket.
```

6.3 Vérification

Je vérifie que le service de l'agent est bien actif :

sudo systemctl status check_mk_agent.socket

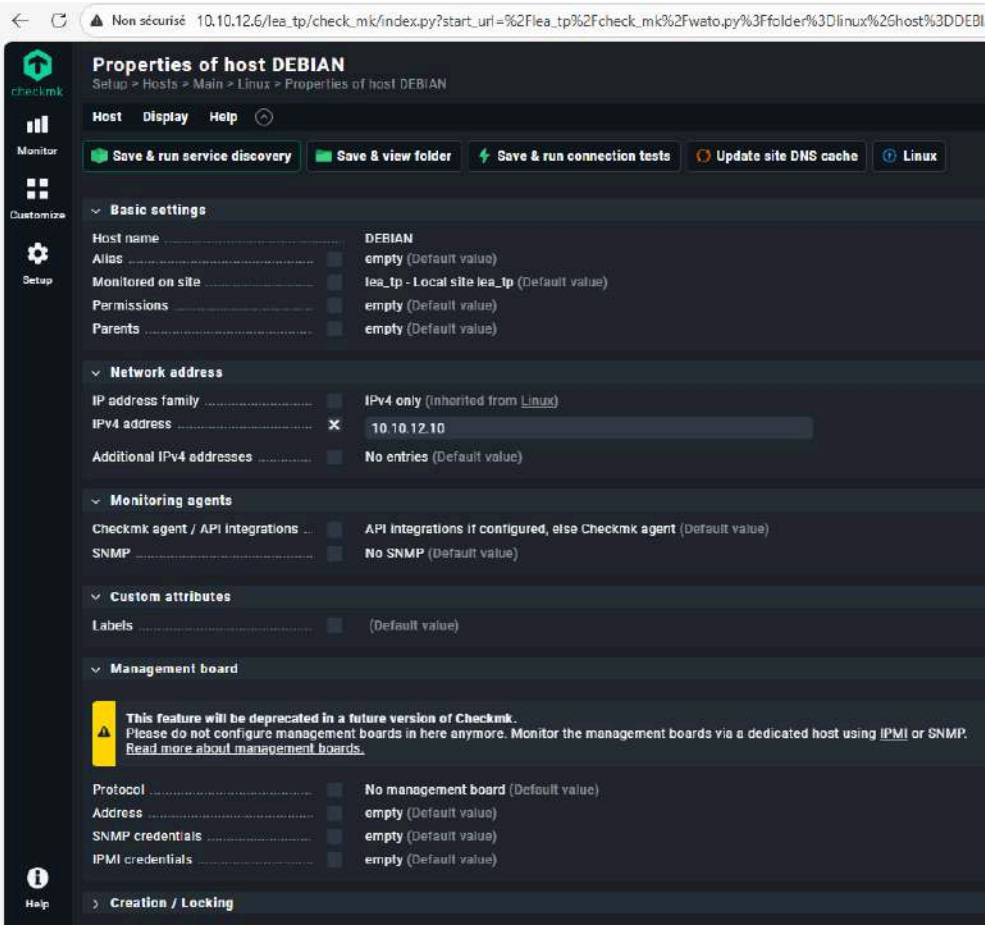
```
root@debian:~# systemctl status check-mk-agent.socket
● check-mk-agent.socket - Local Checkmk agent socket
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/check-mk-agent.socket; enabled; preset: enabled)
     Active: active (listening) since Mon 2026-03-23 15:43:14 CET; 1min 17s ago
       Docs: https://docs.checkmk.com/latest/en/agent_linux.html
     Listen: /run/check-mk-agent.socket (Stream)
   Accepted: 0; Connected: 0;
      Tasks: 0 (limit: 2140)
     Memory: 0B
        CPU: 551us
     CGroup: /system.slice/check-mk-agent.socket

mars 23 15:43:14 debian systemd[1]: Starting check-mk-agent.socket - Local Checkmk agent socket...
mars 23 15:43:14 debian systemd[1]: Listening on check-mk-agent.socket - Local Checkmk agent socket.
root@debian:~#
```

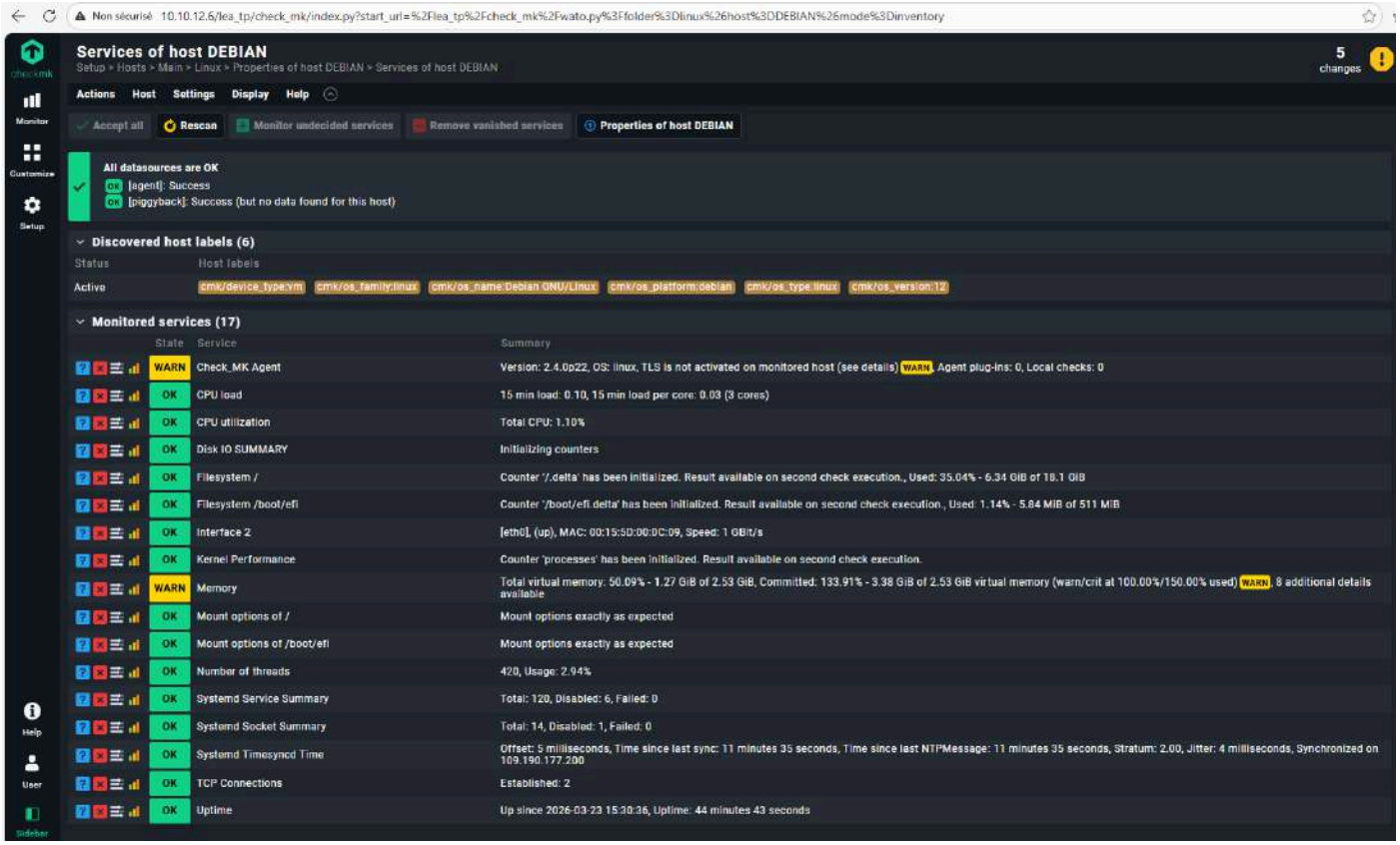
Puis je confirme la connectivité depuis ma VM Checkmk :

nc -zv 10.10.12.10 6556

```
root@checkmk:~# nc -zv 10.10.12.10 6556
10.10.12.10: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [10.10.12.10] 6556 (?) open
root@checkmk:~#
```

J'ajoute ensuite la machine dans Checkmk de la même manière que l'AD.





7. Ajout du routeur Cisco 1851

7.1 Connexion en console PuTTY

Je me connecte en console via PuTTY avec les paramètres suivants : connexion Serial, vitesse 115200 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, sans parité, sans contrôle de flux. Je trouve le bon port COM dans le Gestionnaire de périphériques Windows.

7.2 Configuration de l'interface réseau

Toutes les interfaces étant non assignées et administrativement éteintes, je configure l'interface FastEthernet0/0. La commande no shutdown active physiquement l'interface :

enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.12.14 255.255.0.0
no shutdown
exit

write memory

Je vérifie que l'interface est bien active :
show ip interface brief

Le résultat doit afficher l'interface en statut up/up. Je valide ensuite avec un ping depuis ma VM Checkmk.

7.3 Activation du SNMP

Les équipements réseau utilisent le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour communiquer avec Checkmk. La communauté public avec l'accès RO (Read Only) suffit pour la supervision :

en
configure terminal

snmp-server community public RO
snmp-server host <IP_Checkmk> version 2c public

write memory

```
Router(config)#snmp-server community public RO
Router(config)#snmp-server host 10.10.12.6 version 2c public
Router(config)#exit
Router#
*Jan  3 19:54:25.483: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write memory
Building configuration...
```

7.4 Test et ajout dans Checkmk

Using SNMP to monitor network devices #CMKTutorial

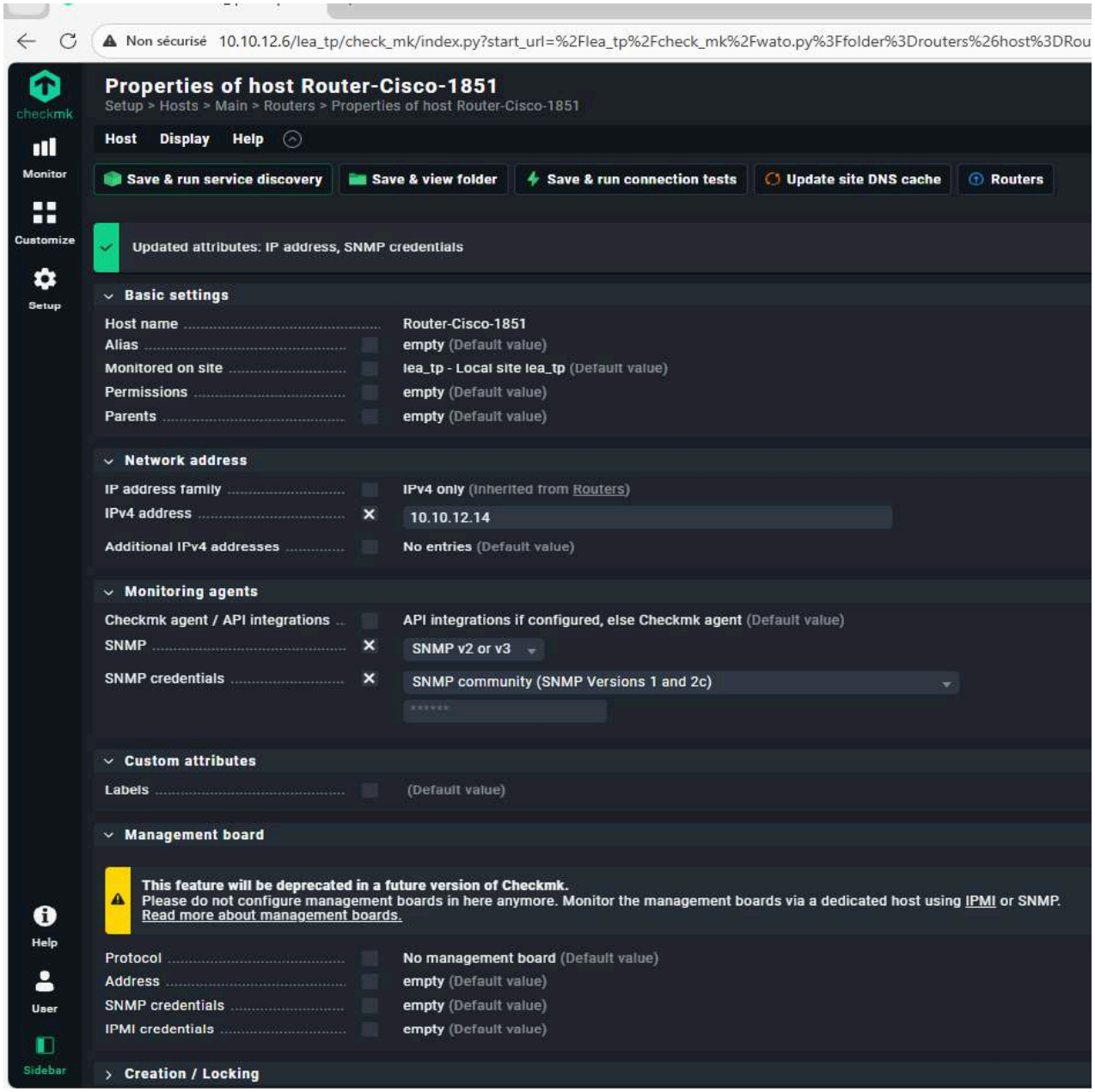
Depuis la VM Checkmk j'installe les outils SNMP, puis je teste la communication :

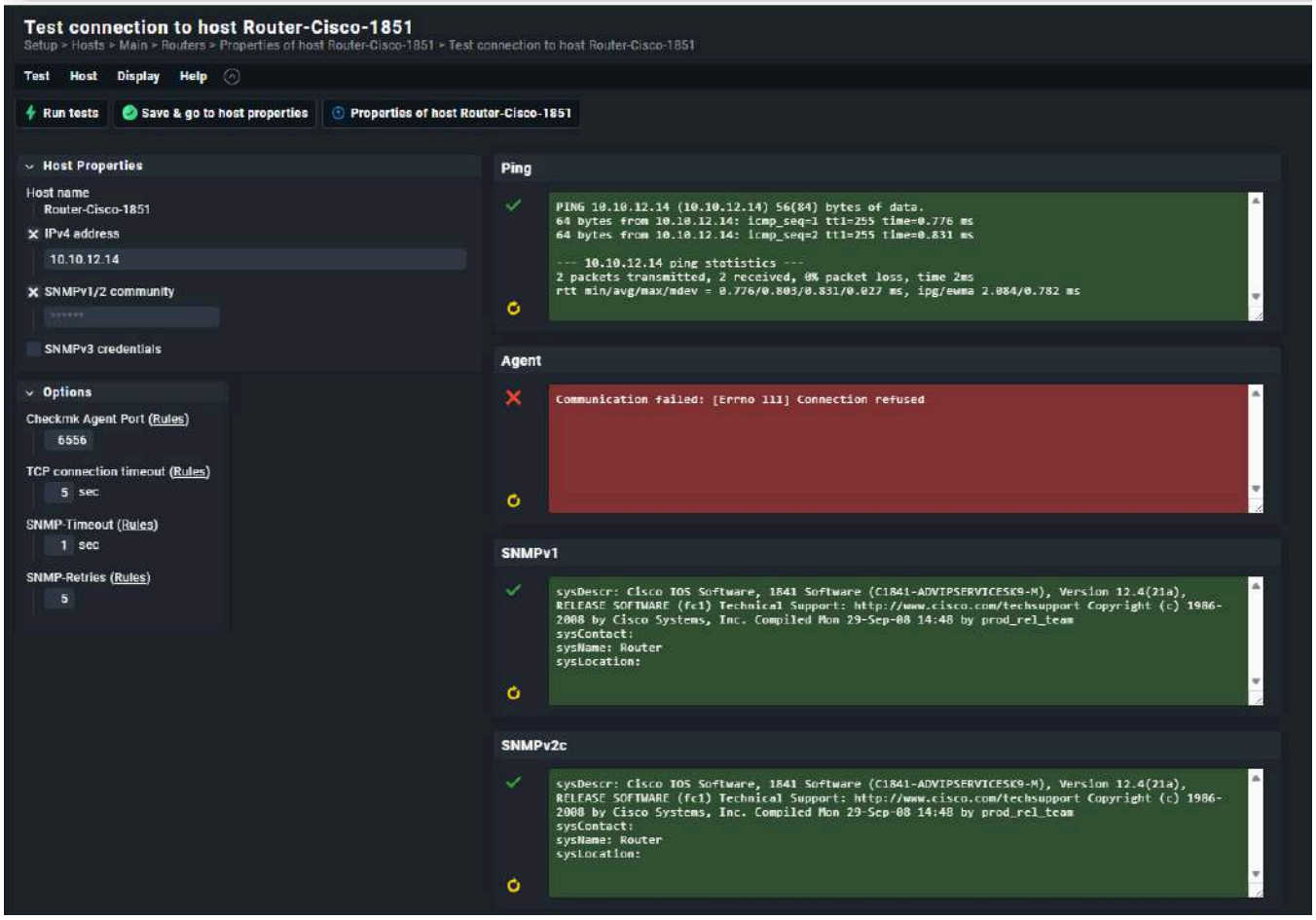
sudo apt install snmp -y

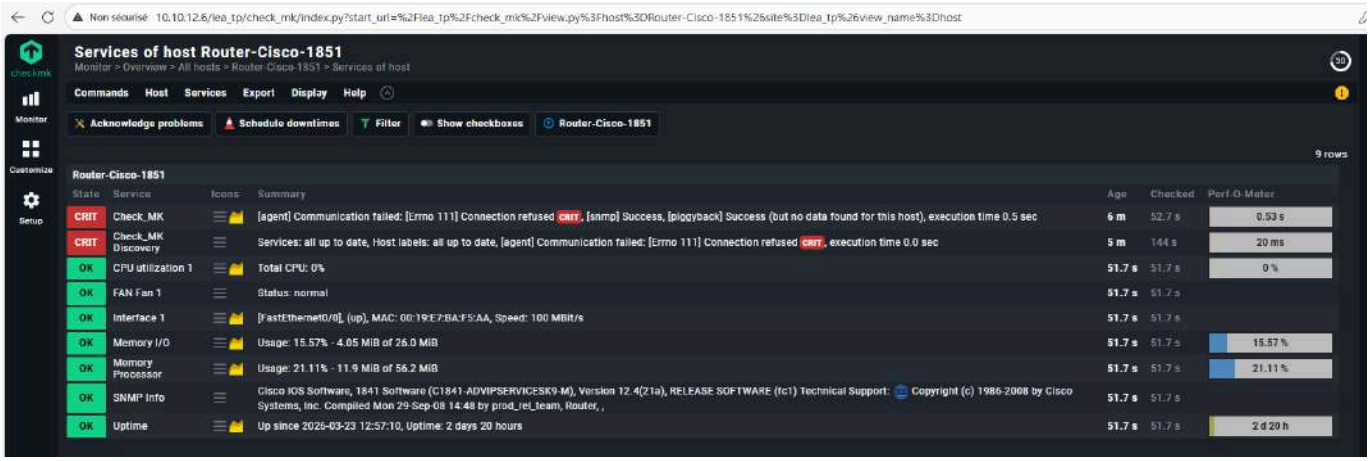
snmpwalk -v2c -c public 10.10.12.14

```
root@checkmk:~# snmpwalk -v2c -c public 10.10.12.14
Created directory: /var/lib/snmp/cert_indexes
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco IOS Software, 1841 Sof
ASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 29-Sep-08 14:48 by prod_rel_team"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.1.620
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (24455327) 2 days, 19:55:5
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Router"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 78
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.129
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.115
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.265
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.112
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.106
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.47
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.122
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.135
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.43
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.10 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.37
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.11 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.92
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.12 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.53
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.13 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.54
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.14 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.52
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.15 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.93
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.16 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.186
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.17 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.128
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.18 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.425
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.19 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.267
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.20 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.121
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.21 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.44
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.22 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.264
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.23 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.33
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.24 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.130
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.25 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.116
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.26 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.91
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.27 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.999
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.28 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.212
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.29 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.126
```

Des données doivent défiler dans le terminal. J'ajoute ensuite le routeur dans Checkmk via Setup > Hosts > Add host avec uniquement SNMP v2c coché (pas l'agent Checkmk) et la communauté public et le mot-de-passe public par défaut.


Non sécurisé 10.10.12.6/lea_tp/check_mk/index.py?start_url=%2Flea_tp%2Fcheck_mk%2Fwato.py%3Ffolder%3Drouters%26host%3DRou
checkmk
Monitor
Customize
Setup
Help
User
Sidebar
Properties of host Router-Cisco-1851
Setup > Hosts > Main > Routers > Properties of host Router-Cisco-1851
Host
Display
Help
Save & run service discovery
Save & view folder
Save & run connection tests
Update site DNS cache
Routers
Updated attributes: IP address, SNMP credentials
Basic settings
Host name
Router-Cisco-1851
Alias
empty (Default value)
Monitored on site
lea_tp - Local site lea_tp (Default value)
Permissions
empty (Default value)
Parents
empty (Default value)
Network address
IP address family
IPv4 only (Inherited from Routers)
IPv4 address
10.10.12.14
Additional IPv4 addresses
No entries (Default value)
Monitoring agents
Checkmk agent / API integrations
API integrations if configured, else Checkmk agent (Default value)
SNMP
SNMP v2 or v3
SNMP credentials
SNMP community (SNMP Versions 1 and 2c)
Custom attributes
Labels
(Default value)
Management board
This feature will be deprecated in a future version of Checkmk.
Please do not configure management boards in here anymore. Monitor the management boards via a dedicated host using IPMI or SNMP.
Read more about management boards.
Protocol
No management board (Default value)
Address
empty (Default value)
SNMP credentials
empty (Default value)
IPMI credentials
empty (Default value)
Creation / Locking


Test connection to host Router-Cisco-1851
Setup > Hosts > Main > Routers > Properties of host Router-Cisco-1851 > Test connection to host Router-Cisco-1851
Test Host Display Help
Run tests
Save & go to host properties
Properties of host Router-Cisco-1851
Host Properties
Host name
Router-Cisco-1851
IPv4 address
10.10.12.14
SNMPv1/2 community
SNMPv3 credentials
Options
Checkmk Agent Port (Rules)
6556
TCP connection timeout (Rules)
5 sec
SNMP Timeout (Rules)
1 sec
SNMP Retries (Rules)
5
Ping
PING 10.10.12.14 (10.10.12.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.12.14: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.776 ms
64 bytes from 10.10.12.14: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.831 ms
--- 10.10.12.14 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.776/0.803/0.831/0.027 ms, ipg/ewma 2.084/0.782 ms
Agent
Communication failed: [Errno 111] Connection refused
SNMPv1
sysDescr: Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(21a), RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 29-Sep-08 14:48 by prod_rel_team
sysContact:
sysName: Router
sysLocation:
SNMPv2c
sysDescr: Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(21a), RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 29-Sep-08 14:48 by prod_rel_team
sysContact:
sysName: Router
sysLocation:


Services of host Router-Cisco-1851
Monitor > Overview > All hosts > Router-Cisco-1851 > Services of host
Commands Host Services Export Display Help
Acknowledge problems
Schedule downtimes
Filter
Show checkboxes
Router-Cisco-1851
9 rows
Router-Cisco-1851
State Service Icons Summary Age Checked Perf-O-Meter
CRIT Check_MK [agent] Communication failed: [Errno 111] Connection refused CRIT, [snmp] Success, [piggyback] Success (but no data found for this host), execution time 0.5 sec 6 m 52.7 s 0.53 s
CRIT Check_MK Discovery Services: all up to date, Host labels: all up to date, [agent] Communication failed: [Errno 111] Connection refused CRIT, execution time 0.0 sec 5 m 144 s 20 ms
OK CPU utilization 1 Total CPU: 0% 51.7 s 51.7 s 0 %
OK FAN Fan 1 Status: normal 51.7 s 51.7 s
OK Interface 1 [FastEthernet0/0], (up), MAC: 00:19:E7:BA:F5:AA, Speed: 100 MBit/s 51.7 s 51.7 s
OK Memory I/O Usage: 15.57% - 4.05 MiB of 26.0 MiB 51.7 s 51.7 s 15.57 %
OK Memory Processor Usage: 21.11% - 11.9 MiB of 56.2 MiB 51.7 s 51.7 s 21.11 %
OK SNMP Info Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(21a), RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 29-Sep-08 14:48 by prod_rel_team, Router, , 51.7 s 51.7 s
OK Uptime Up since 2026-03-23 12:57:10, Uptime: 2 days 20 hours 51.7 s 51.7 s 2 d 20 h

8. Ajout du switch Cisco SF300-48

8.1 Réinitialisation du switch

Les identifiants étant inconnus (switch déjà configuré précédemment), je le réinitialise en maintenant le bouton Reset enfoncé 15 à 20 secondes avec une pointe de stylo. Le switch redémarre avec sa configuration d'usine.

8.2 Connexion console et attribution d'une IP

Je me connecte en console PuTTY avec les mêmes paramètres que le routeur.

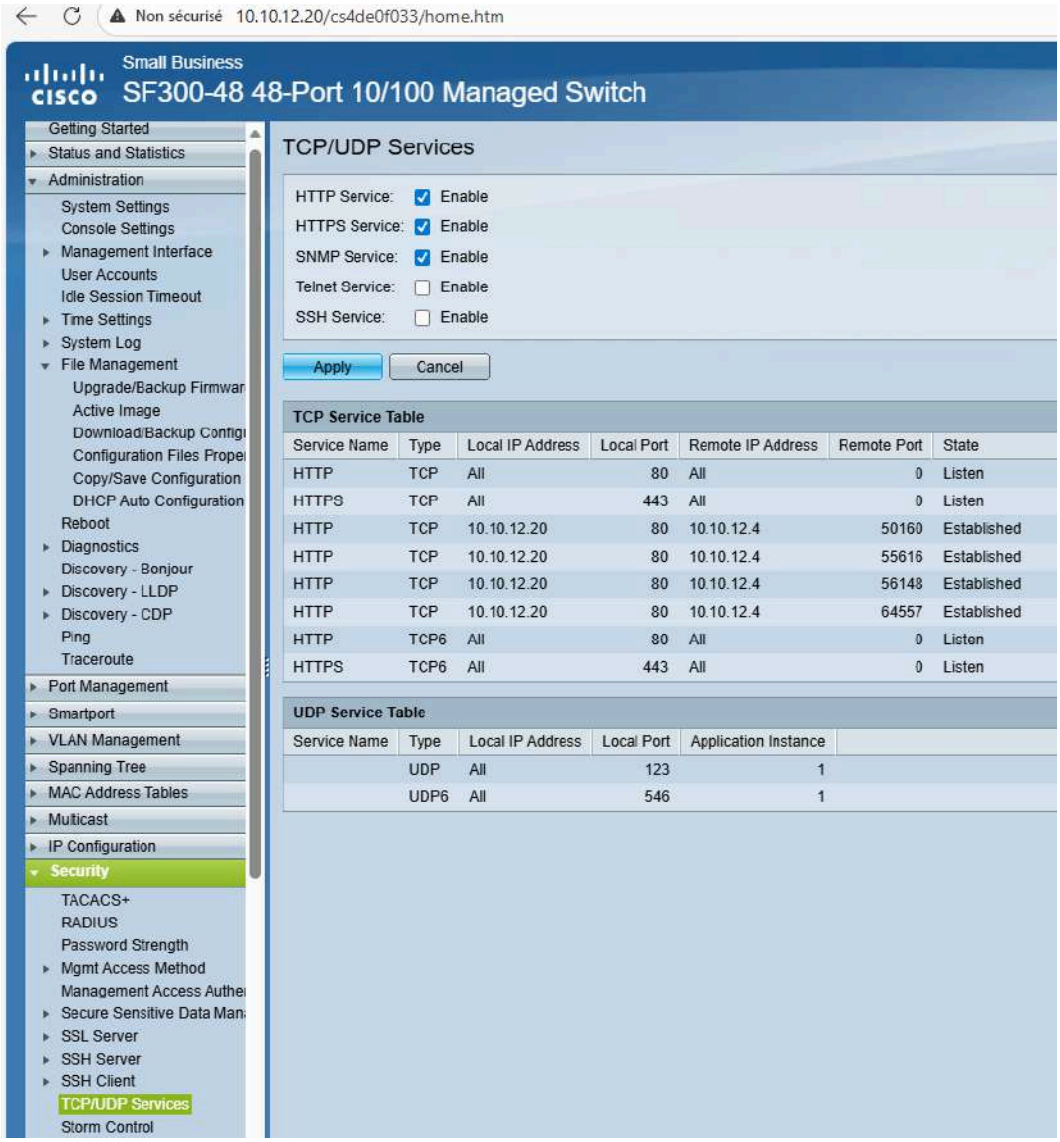
8.3 Configuration du SNMP via l'interface web

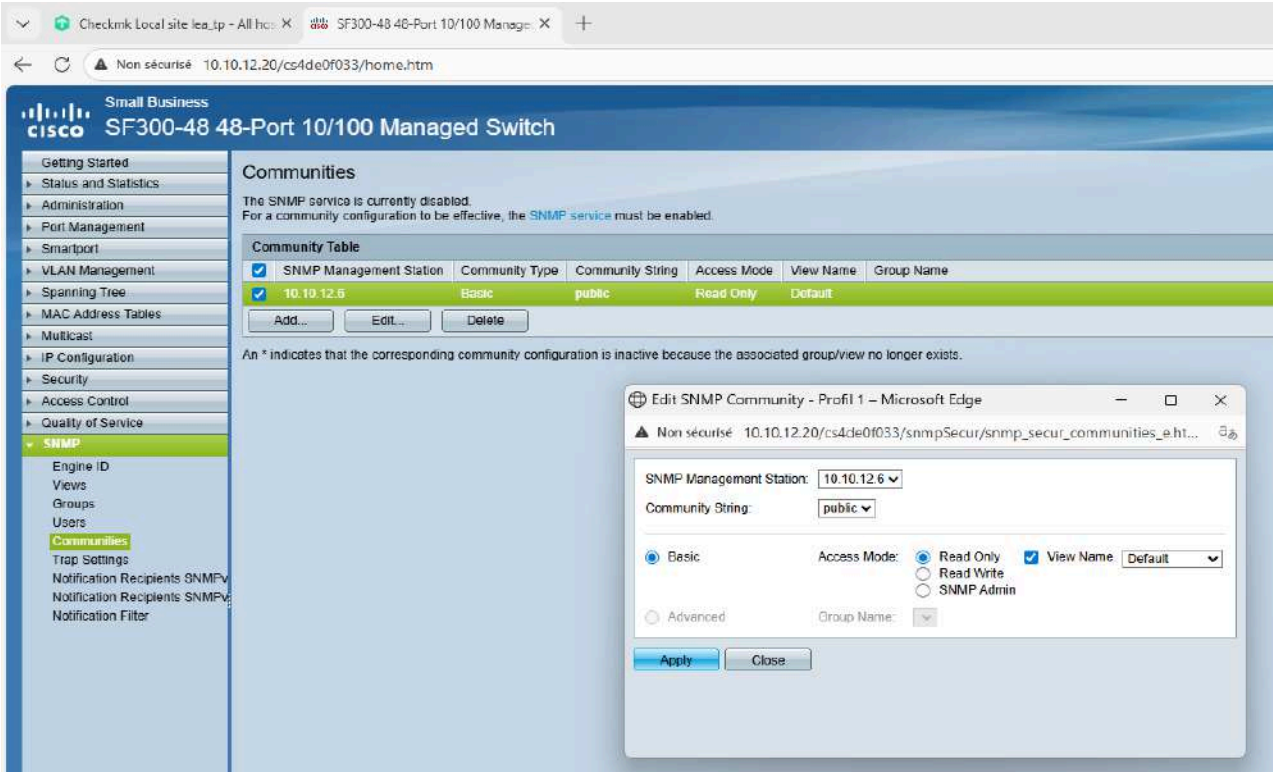
Dans l'interface web du switch :

Administration > Management Interface > IPv4 Interface : je donne une IP fixe au switch

SNMP > Global Settings : je vérifie que le SNMP est activé

SNMP > Communities > Add : je crée une communauté public en Read Only avec l'IP de ma VM Checkmk


Non sécurisé 10.10.12.20/cs4de0f033/home.htm
Small Business
SF300-48 48-Port 10/100 Managed Switch
Getting Started
Status and Statistics
Administration
System Settings
Console Settings
Management Interface
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Upgrade/Backup Firmwar
Active Image
Download/Backup Contig
Configuration Files Prope
Copy/Save Configuration
DHCP Auto Configuration
Reboot
Diagnostics
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP
Ping
Traceroute
Port Management
Smartport
VLAN Management
Spanning Tree
MAC Address Tables
Multicast
IP Configuration
Security
TACACS+
RADIUS
Password Strength
Mgmt Access Method
Management Access Authe
Secure Sensitive Data Man
SSL Server
SSH Server
SSH Client
TCP/UDP Services
Storm Control
TCP/UDP Services
HTTP Service: Enable
HTTPS Service: Enable
SNMP Service: Enable
Telnet Service: Enable
SSH Service: Enable
Apply
Cancel
TCP Service Table
Service Name Type Local IP Address Local Port Remote IP Address Remote Port State
HTTP TCP All 80 All 0 Listen
HTTPS TCP All 443 All 0 Listen
HTTP TCP 10.10.12.20 80 10.10.12.4 50160 Established
HTTP TCP 10.10.12.20 80 10.10.12.4 55616 Established
HTTP TCP 10.10.12.20 80 10.10.12.4 56148 Established
HTTP TCP 10.10.12.20 80 10.10.12.4 64557 Established
HTTP TCP6 All 80 All 0 Listen
HTTPS TCP6 All 443 All 0 Listen
UDP Service Table
Service Name Type Local IP Address Local Port Application Instance
UDP All 123 1
UDP6 All 546 1



8.4 Test et ajout dans Checkmk

Using SNMP to monitor network devices #CMKTutorial

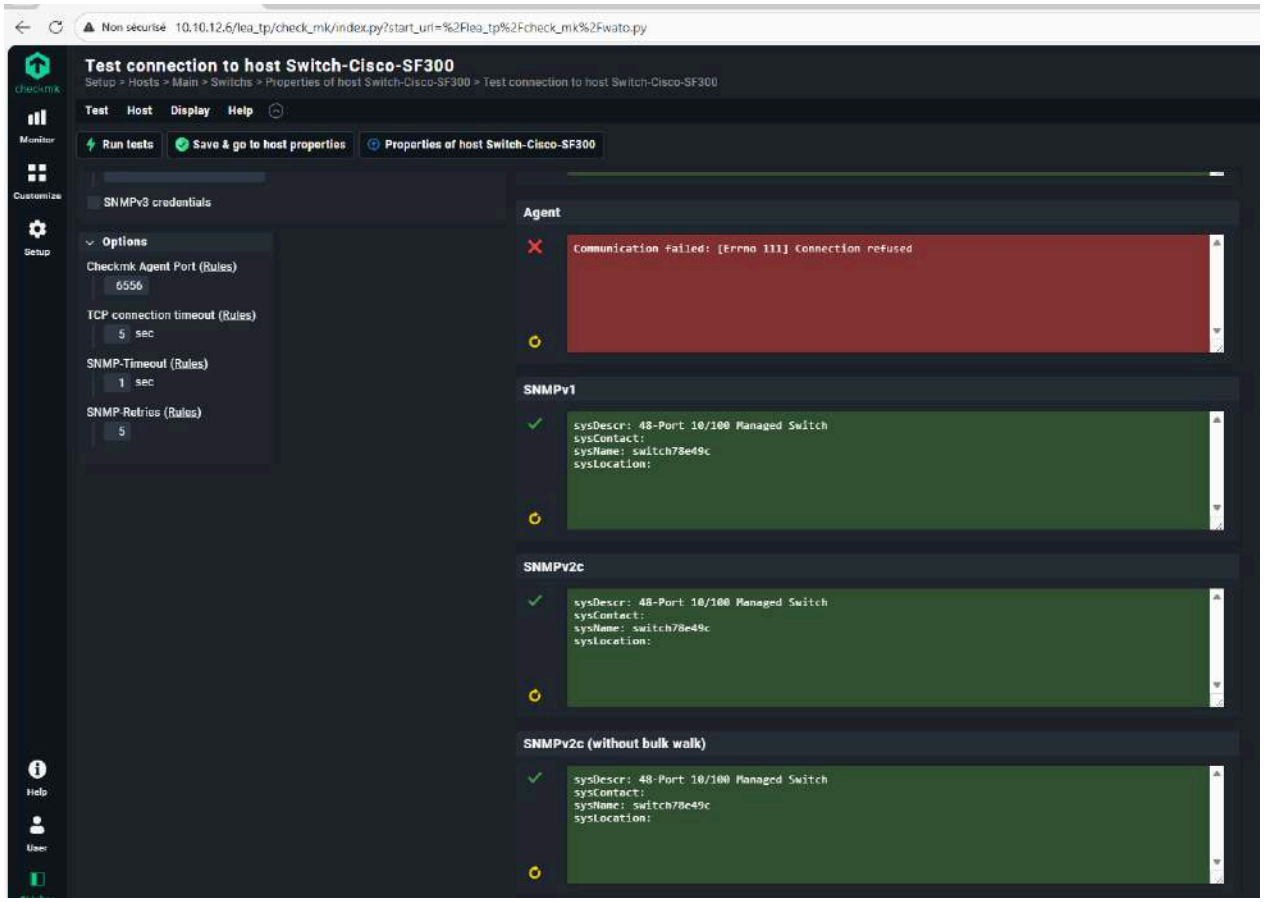
Je teste la communication SNMP depuis ma VM Checkmk :

snmpwalk -v2c -c public <IP_du_switch>

Des données doivent défiler dans le terminal.

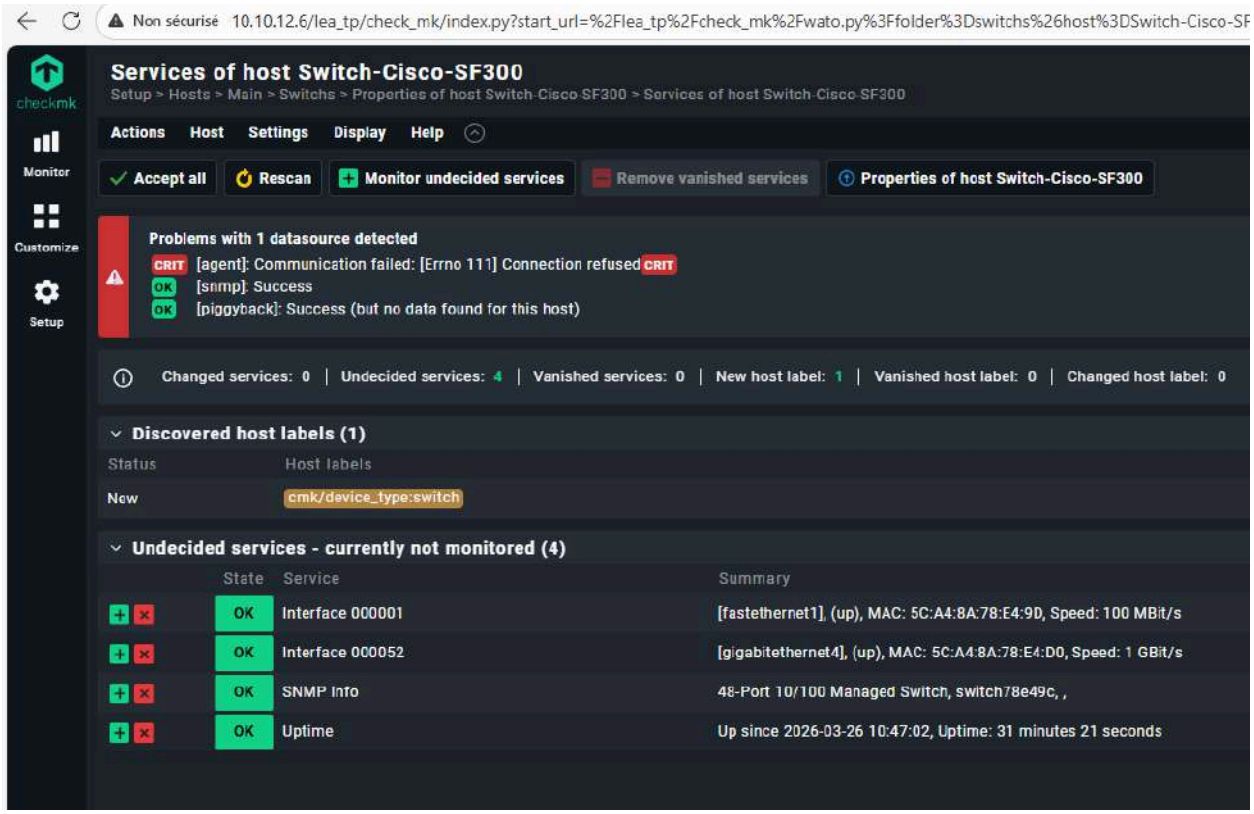
```
lea@checkmk: ~
root@checkmk:~# snmpwalk -v2c -c public 10.10.12.20
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "48-Port 10/100 Managed Switch"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.6.1.82.48.1
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (171600) 0:28:36.00
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "switch78e49c"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.4.1.89.73
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "RS capabilities"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 62
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7 = INTEGER: 7
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8 = INTEGER: 8
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.9 = INTEGER: 9
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10 = INTEGER: 10
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.11 = INTEGER: 11
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12 = INTEGER: 12
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.13 = INTEGER: 13
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.14 = INTEGER: 14
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.15 = INTEGER: 15
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.16 = INTEGER: 16
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.17 = INTEGER: 17
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.18 = INTEGER: 18
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.19 = INTEGER: 19
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.20 = INTEGER: 20
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.21 = INTEGER: 21
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.22 = INTEGER: 22
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.23 = INTEGER: 23
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.25 = INTEGER: 25
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.26 = INTEGER: 26
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.27 = INTEGER: 27
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.28 = INTEGER: 28
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.29 = INTEGER: 29
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.30 = INTEGER: 30
```

J'ajoute ensuite le switch dans Checkmk de la même façon que le routeur : SNMP v2c uniquement, sans agent Checkmk.



8.5 Services monitorés

J'active des services détectés mais pas encore acceptés au monitoring. Je les accepte tous et applique les changements.



9. Tests d'alertes avec Kali Linux

5 Steps to Install Kali Linux on Hyper-V: Beginner Cybersecurity Lab Guide

9.1 Bruteforce RDP sur l'AD

Je lance une attaque bruteforce sur le protocole RDP (Bureau à distance Windows) depuis Kali avec Hydra. L'option -t 4 limite à 4 threads car RDP ne supporte pas plus de connexions simultanées, et -W 3 ajoute 3 secondes de délai entre chaque tentative. Cette attaque génère des événements Windows 4625 (connexion échouée) :

```
hydra -l Administrateur -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt rdp://10.10.12.8 -t 4 -W 3
```

9.2 Bruteforce SSH sur la Debian

Même principe sur le service SSH de la Debian :

```
hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.10.12.10 -t 4 -W 3
```

9.3 Saturation CPU

J'installe l'outil stress sur la Debian puis je sature le CPU :

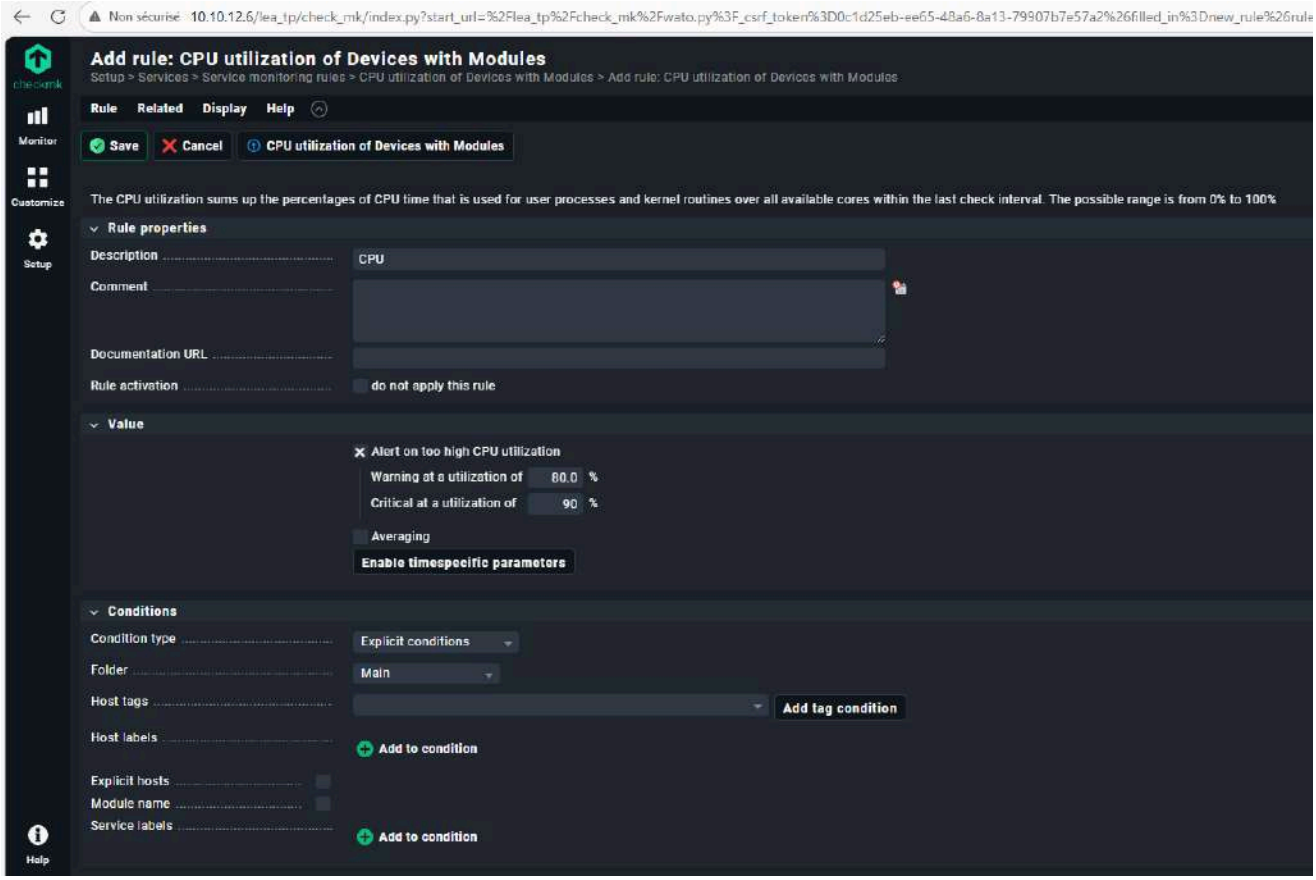
```
sudo apt install stress -y
stress --cpu 8 --timeout 120
```

9.4 Observation des alertes

Je consulte les alertes dans Checkmk via Monitor > All hosts pour voir les services en WARN (jaune) et CRIT (rouge), et via Monitor > Event Console pour les logs détaillés.

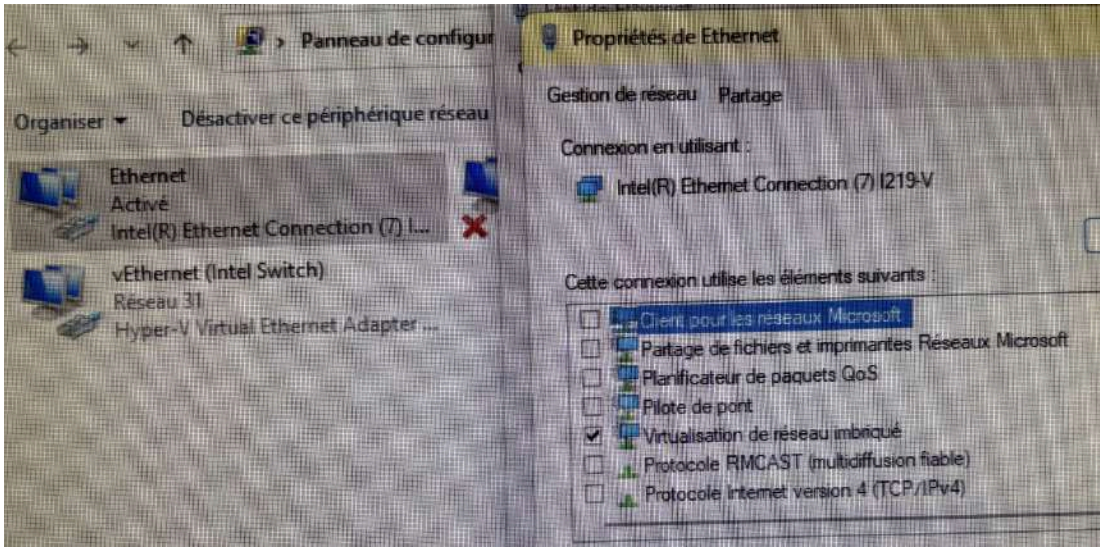
9.5 Création d'alertes

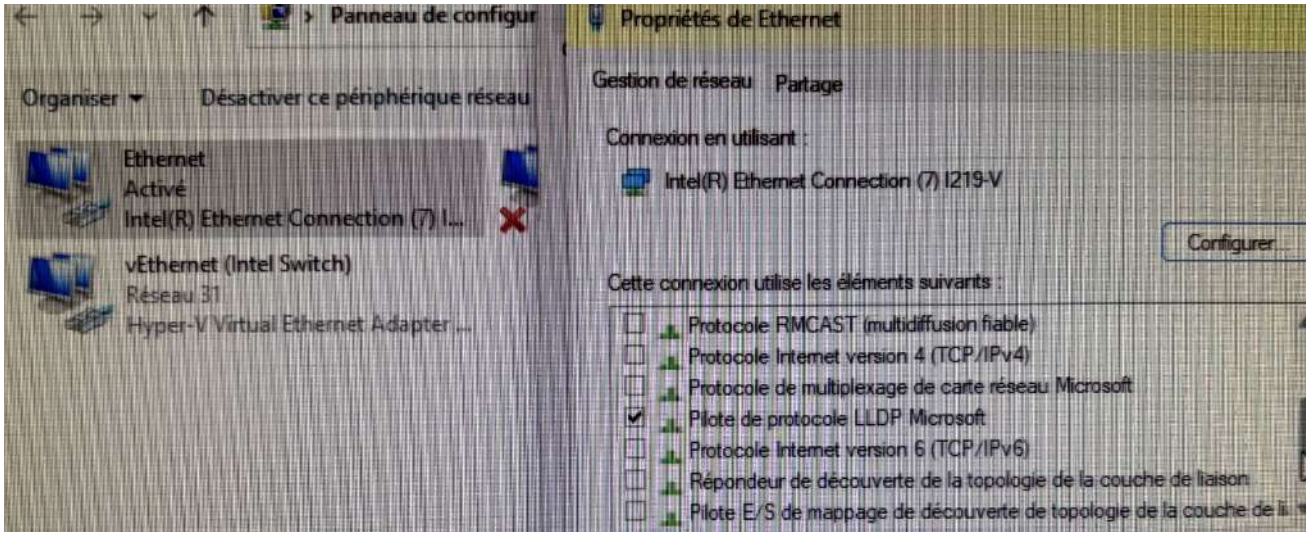
Je créer de nouvelles alertes censées se déclencher avec mes attaques mais je n'ai pas de remontées.

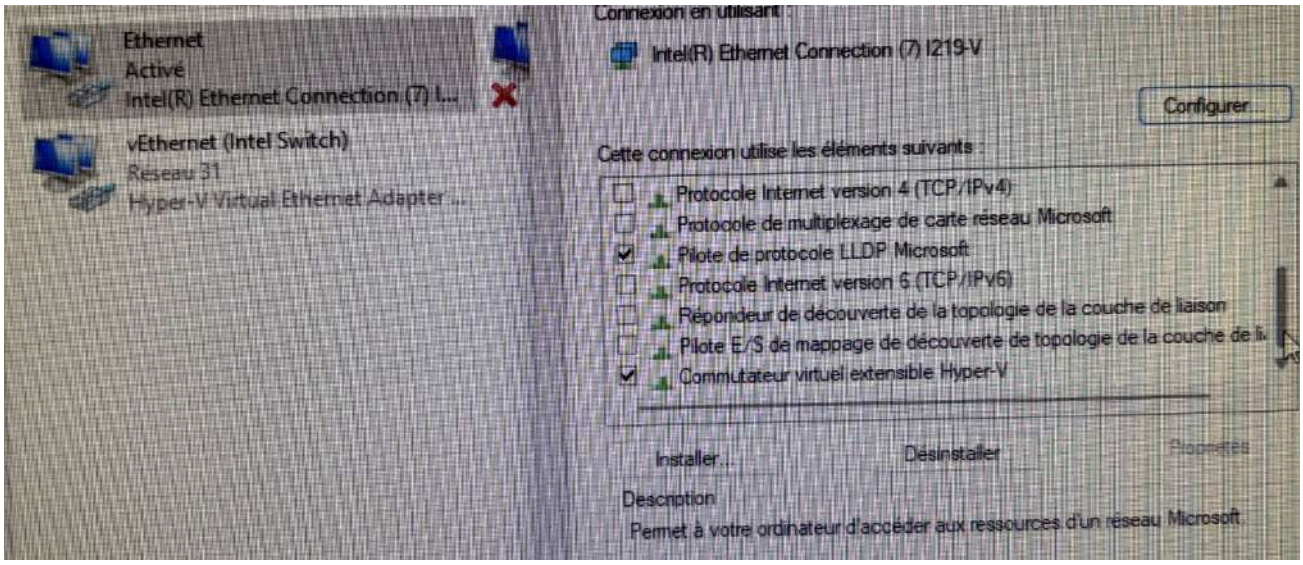


10. Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Cause	Solution
Erreur errno 111 connection refused sur le routeur et le switch	Checkmk tente de joindre l'agent (port 6556) sur des équipements réseau qui ne l'utilisent pas	L'option Checkmk agent dans les propriétés de l'hôte est bien décochée donc je ne sais pas quoi modifier
Ping flood depuis Kali sans alerte dans Checkmk	Checkmk ne surveille pas nativement le trafic réseau brut	Tester d'autres commandes
Mes VMs ne communiquent pas	Mon vSwitch Hyper-V n'a pas pris le dessus sur le switch physique	Je désactive les options qu'il faut sur le switch physique pour que le vSwitch Hyper-V prenne le dessus




Panneau de configur
Propriétés de Ethernet
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Gestion de réseau
Partage
Ethernet
Activé
Intel(R) Ethernet Connection (7) I...
Connexion en utilisant :
Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Configurer...
vEthernet (Intel Switch)
Réseau 31
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter ...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Protocole RMCAST (multidiffusion fiable)
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Répondeur de découverte de la topologie de la couche de liaison
Pilote E/S de mappage de découverte de topologie de la couche de li


Ethernet
Activé
Intel(R) Ethernet Connection (7) I...
Connexion en utilisant :
Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Configurer...
vEthernet (Intel Switch)
Réseau 31
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter ...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Répondeur de découverte de la topologie de la couche de liaison
Pilote E/S de mappage de découverte de topologie de la couche de li
Commutateur virtuel extensible Hyper-V
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.